



# 厦门大学《概率统计》期末试卷

\_\_\_\_学院\_\_\_\_系\_\_\_\_年级\_\_\_\_专业

主考教师： 试卷类型：(A 卷)

一、(12 分) 15. 某保险公司多年统计资料表明，在索赔户中，被盗索赔户占 20%，以  $X$  表示在随机抽查的 100 个索赔户中，因被盗向保险公司索赔的户数。

(1) 写出  $X$  的概率分布；(2) 利用中心极限定理，求被盗索赔户不少于 14 户且不多于 30 户的概率近似值. ( $\Phi(2.5) = 0.994, \Phi(1.5) = 0.933$ .)

(1)  $X$  被盗户数出现的次数,  $X \sim B(100, 0.2)$ , 故  $X$  的概率分布是

$$P\{X = k\} = C_{100}^k 0.2^k 0.8^{100-k}, \quad k = 1, 2, \dots, 100.$$

(2) 由中心极限定理, 得

$$P\{14 \leq X \leq 30\} \approx \Phi\left(\frac{30 - 100 \times 0.2}{\sqrt{100 \times 0.2 \times 0.8}}\right) - \Phi\left(\frac{14 - 100 \times 0.2}{\sqrt{100 \times 0.2 \times 0.8}}\right) = \Phi(2.5) - \Phi(-1.5) = 0.994 - [1 - 0.933] = 0.927.$$

二、(6 分) 设总体  $X$  服从标准正态分布,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $X$  的一个简单随机样本, 试问统计量

$$Y = \frac{\left(\frac{n}{5} - 1\right) \sum_{i=1}^5 X_i^2}{\sum_{i=6}^n X_i^2}, \quad n > 5 \text{ 服从何种分布? } \chi_1^2 = \sum_{i=1}^5 X_i^2 \sim \chi^2(5), \chi_2^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n) \text{ 且 } \chi_1^2 \text{ 与 } \chi_2^2 \text{ 相}$$

互独立. 所以  $Y = \frac{X_1^2/5}{X_2^2/n-5} \sim F(5, n-5)$

三、(18 分) 测量了 9 对父子的身高, 所得数据如下 (单位: 英寸) .

|            |      |      |    |      |      |      |      |      |    |
|------------|------|------|----|------|------|------|------|------|----|
| 父亲身高 $x_i$ | 60   | 62   | 64 | 66   | 67   | 68   | 70   | 72   | 74 |
| 儿子身高 $y_i$ | 63.6 | 65.2 | 66 | 66.9 | 67.1 | 67.4 | 68.3 | 70.1 | 70 |

经计算得,  $\sum_{i=1}^9 x_i = 603, \sum_{i=1}^9 y_i = 604.6, \sum_{i=1}^9 x_i^2 = 40569, \sum_{i=1}^9 x_i y_i = 40584.9, \sum_{i=1}^9 y_i^2 = 40651.68$

(1) 儿子身高  $y$  关于父亲身高  $x$  的回归方程. (2) 取  $\alpha=0.05$ , 检验儿子的身高  $y$  与父亲身高  $x$  之间的线性相关关系是否显著. (3) 若父亲身高 70 英寸, 求其儿子的身高的置信度为 95% 的预测区间.  $F_{0.05}(1, 7) = 5.59, t_{0.025}(7) = 2.3646$

$$\sum_{i=1}^9 x_i = 603, \sum_{i=1}^9 y_i = 604.6, \sum_{i=1}^9 x_i^2 = 40569, \sum_{i=1}^9 x_i y_i = 40584.9, \sum_{i=1}^9 y_i^2 = 40651.68$$

$$S_{xx} = 40569 - \frac{1}{9}(603)^2 = 168,$$

$$S_{xy} = 40584.9 - \frac{1}{9} \times 603 \times 604.6 = 76.7,$$

$$S_{yy} = 40651.68 - \frac{1}{9}(604.6)^2 = 35.9956.$$

$$(1) \hat{b} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = 0.4565, \hat{a} = \sum_{i=1}^9 x_i / 9 - \hat{b} \times \sum_{i=1}^9 y_i / 9 = 36.5891,$$

故回归方程:  $\hat{y} = 36.5891 + 0.4565x$ .

$$(2) Q_{\text{回}} = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}} = 35.0172, Q_{\text{剩}} = Q_{\text{总}} - Q_{\text{回}} = 35.9956 - 35.0172 = 0.9784,$$

$$F = \frac{Q_{\text{回}}}{Q_{\text{剩}} / n - 2} = 250.5439 > F_{0.05}(1, 7) = 5.59.$$

故拒绝  $H_0$ , 即两变量的线性相关关系是显著的.

$$(3) \hat{y}_0 = 36.5891 + 0.4565 \times 70 = 68.5474,$$

$$\text{给定 } \alpha = 0.05, t_{0.025}(7) = 2.3646, \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{Q_{\text{剩}}}{n-2}} = \sqrt{\frac{0.9784}{7}} = 0.3739,$$

$$\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}} = \sqrt{1 + \frac{1}{9} + \frac{\left(70 - \frac{603}{9}\right)^2}{168}} = 1.0792,$$

故

$$t_{\alpha/2}(n-2) \hat{\sigma} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}} = 2.3646 \times 0.3739 \times 1.0792 = 0.9540.$$

从而其儿子的身高的置信度为 95% 的预测区间为  $(68.5474 \pm 0.9540) = (67.5934, 69.5014)$ .

四、(12 分) 设某种砖头的抗压强度  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 今随机抽取 9 块砖头, 测得数据如下:

64 69 49 92 55 97 41 84 88

(1) 求  $\mu$  的置信概率为 0.95 的置信区间. (2) 求  $\sigma^2$  的置信概率为 0.95 的置信区间.

$$(t_{0.025}(8) = 2.306, \chi_{0.025}^2(8) = 17.534, \chi_{0.975}^2(8) = 2.18)$$

$$\bar{x} = 71, s = 20.21, \alpha = 1 - 0.95 = 0.05, n = 9, t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.025}(8) = 2.306; \chi_{\alpha/2}^2(n-1) = \chi_{0.025}^2(8) = 17.534, \chi_{0.975}^2(8) = 2.18$$

(1)  $\mu$  的置信度为 0.95 的置信区间

$$\left( \bar{x} \pm \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right) = \left( 71 \pm \frac{20.21}{\sqrt{9}} \times 2.306 \right) = (55.47, 86.53) \text{ -----6 分}$$

(2)  $\sigma^2$  的置信度为 0.95 的置信区间

$$\left( \frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right) = \left( \frac{8}{17.534} \times 20.21^2, \frac{8}{2.18} \times 20.21^2 \right) = (186.38, 1499.08) \text{ -----6 分}$$

五、(12 分) 测定家庭中的空气污染。令 X 和 Y 分别为房间中无吸烟者和有一名吸烟者在 24 小时内的悬浮颗粒量 (以  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  计)。设  $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$ ,  $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ ,  $\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2$  均未知。今

取到总体 X 的容量  $n_1 = 9$  的样本, 算得样本均值为  $\bar{x} = 93$ , 样本标准差为  $s_X = 12.9$ ; 取到总体

Y 的容量为 11 的样本, 算得样本均值为  $\bar{y} = 132$ , 样本标准差为  $s_Y = 7.1$ , 两样本独立。(1)

试检验假设 ( $\alpha = 0.05$ )  $H_0: \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ ,  $H_1: \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$ 。(2) 如能接受  $H_0$ , 接着检验假设 ( $\alpha = 0.05$ ):

$$H'_0: \mu_X \geq \mu_Y, H'_1: \mu_X < \mu_Y. F_{0.025}(8,10) = 3.85, F_{0.025}(10,8) = 4.3, t_{0.025}(18) = 2.1009$$

解: (1) 这是一个两个正态总体的方差之比的检验问题, 属于双边检验。检验统计量为  $F = \frac{s_X^2}{s_Y^2}$

代入本题中的具体数据得到  $F = \frac{12.9^2}{7.1^2} = 3.301$ 。检验的临界值为

$$F_{0.025}(8,10) = 3.85, F_{0.975}(8,10) = \frac{1}{4.3} = 0.2326。因为 0.2326 < F = 3.301 < 3.85, 所以样本值没有落$$

入拒绝域, 因此接受原假设, 即认为两总体方差相等。

(2) 因为两总体方差相等, 所以这是一个方差相等的两个正态总体的均值之差的检验问题, 属于左边检验。检验统计量为

$$t = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - 0}{s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \text{ 代入本题中的具体数据得到 } t = \frac{(93 - 132) - 0}{10.1 \times \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{11}}} = -8.5929。$$

检验的临界值为  $t_{0.025}(18) = 2.1009$ 。因为  $t = -8.5929 < -2.1009$ , 所以样本值落入拒绝域, 因此拒绝原假设, 即认为有吸烟者的房间悬浮颗粒显著大于没有吸烟者的房间。

六、(12) .设随机变量  $X$  和  $Y$  的联合分布在点  $(0, 1)$ ,  $(1, 0)$  及  $(1, 1)$  为顶点的三角形区域上服从均匀分布. (如图), 试求随机变量  $U=X+Y$  的方差.

【解】  $D(U)=D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2\text{Cov}(X,Y)=D(X)+D(Y)+2[E(XY)-E(X)\cdot E(Y)]$ .

$$f(x,y)=\begin{cases} 2, & (x,y)\in G, \\ 0, & t<0. \end{cases} \quad G=\{(x,y)|0\leq x\leq 1, 0\leq y\leq 1, x+y\geq 1\}.$$

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy=\int_{1-x}^1 2dy=2x. \quad E(X)=\int_0^1 xf_X(x)dx=\int_0^1 2x^2dx=\frac{3}{2}, E(X^2)=\int_0^1 2x^3dx=\frac{1}{2},$$

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{1}{2}-\frac{4}{9}=\frac{1}{18}. \quad \text{同理可得} \quad E(Y)=\frac{3}{2}, D(Y)=\frac{1}{18}.$$

$$E(XY)=\iint_G 2xydxdy=2\int_0^1 xdx\int_{1-x}^1 ydy=\frac{5}{12}, \quad \text{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)\cdot E(Y)=\frac{5}{12}-\frac{4}{9}=-\frac{1}{36},$$

$$D(U)=D(X+Y)=\frac{1}{18}+\frac{1}{18}-\frac{2}{36}=\frac{1}{18}.$$

七、(16 分) (1) 随机变量  $X$  服从  $[0, \theta]$  上的均匀分布, 验证  $\theta$  的矩估计是无偏估计.

(2) 元素碳-14 在半分钟内放射出到达计数器的粒子数  $X \sim \pi(\lambda)$ , 求  $\lambda$  的最大似然估计.

解: (1) (1)  $E(X)=\frac{\theta}{2}$ , 令  $E(X)=\bar{X}$ , 则  $\hat{\theta}=2\bar{X}$  且  $E(\hat{\theta})=2E(\bar{X})=2E(X)=\theta$ ,

且  $\hat{\theta}=2\bar{X}$  是一个无偏估计. (2) 因为总体的数学期望为  $\lambda$ , 所以矩估计量为  $\hat{\lambda}=\bar{X}$ .

$$\text{似然函数为} \quad L(\lambda)=\prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{(x_i)!} = \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i} e^{-n\lambda}}{\prod_{i=1}^n (x_i)!}, \quad \ln L(\lambda) = (\ln \lambda) \sum_{i=1}^n x_i - n\lambda - \ln \left[ \prod_{i=1}^n (x_i)! \right].$$

令对数似然函数对  $\lambda$  的一阶导数为零, 得到  $\lambda$  的最大似然估计为  $\hat{\lambda}=\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$

八、(12 分) 将一枚硬币重复掷  $n$  次, 以  $X$  和  $Y$  表示正面向上和反面向上的次数.

(1) 试求  $P(X>Y)$  (2) 试求  $X$  和  $Y$  的相关系数  $\rho_{XY}$ .

设  $A=\{\text{出现正面次数多于反面次数}\}$ ,  $B=\{\text{少于}\}$ , 由对称性知  $P(A)=P(B)$

(1) 当  $n$  为奇数时, 正、反面次数不会相等. 由  $P(A)+P(B)=1$  得  $P(A)=P(B)=0.5$

当  $n$  为偶数时, 由上题知  $P(A)=\frac{1}{2}[1-C_n^{\frac{n}{2}}(\frac{1}{2})^n]$  (2) 由条件知  $X+Y=n$ , 则有  $D(X+Y)=D(n)$

$=0$ . 再由  $X \sim B(n,p), Y \sim B(n,q)$ , 且  $p=q=\frac{1}{2}$ , 从而有  $D(X)=npq=\frac{n}{4}=D(Y)$  所以

$$0=D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}=\frac{n}{2}+2\rho_{XY}\sqrt{\frac{n}{4}}, \quad \text{故} \rho_{XY}=-1.$$